UNIT 01 • TI.UI.01.2026

MENGIMPLEMENTASIKAN USER INTERFACE

Pengembang	Aditya Ristanto Mukti	**Proyek**	Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies
Deskripsi Unit	Dokumentasi implementasi antarmuka pengguna website berbasis React 19, CSS Modern terstruktur, WebGL 3D Robot Canvas, sistem multi-bahasa bilingual (ID/EN), dual-theme (Gelap/Terang), dan sistem dialog multi-tingkat pada portal publik dan dashboard admin PT Global Philsonic Technologies.		

I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

No	Sub-Title Outline	Berkas Implementasi	Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan
1	**Identifikasi mock-up**	`frontend/src/pages/public/HomePage.jsx & ProductsPage.jsx`	Translasi wireframe bento-grid, Hero section dengan tombol direct redirection (/products & /contact), dan katalog produk industri.
2	**Penyusunan hirarki dialog UI**	`frontend/src/pages/admin/modules/ProductsModule.jsx & GalleryModule.jsx`	Penyusunan modal input multi-tab produk manufaktur, form upload galeri industri, dan dialog validasi transaksional.
3	**Penerapan tampilan interaktif**	`frontend/src/components/automation/RobotCanvas3D.jsx & src/lib/i18n.js`	Integrasi WebGL 3D Robot Canvas interaktif 60 FPS dengan telemetri 6-axis, toggle tema, dan lokalisasi multi-bahasa real-time.

II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

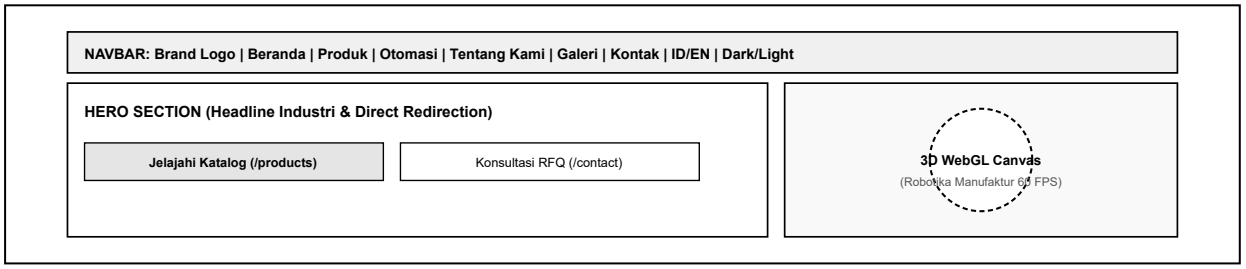
1.1. Identifikasi Mock-up & Translasi Wireframe ke Komponen Reaktif

Lokasi Berkas: `frontend/src/pages/public/HomePage.jsx & ProductsPage.jsx`

Identifikasi mock-up dilakukan untuk menerjemahkan spesifikasi antarmuka industri elektronika otomotif dan rekayasa otomasi (Automation-GPT) ke dalam susunan komponen visual reaktif yang modular:

- **Hero Section Dinamis:** Dilengkapi tombol aksi langsung (direct redirection) berukuran besar menuju katalog produk otomasi (`/products`) dan formulir penawaran RFQ (`/contact`).
- **Bento Grid Architecture:** Diterapkan pada `AboutPage.jsx` dan `HomePage.jsx` untuk menampilkan data sejarah pabrik Batam Free Trade Zone (FTZ), sertifikasi IATF 16949 / ISO 9001, dan nilai inti korporat.
- **Katalog Produk Berfilter:** Grid kartu produk responsif yang menampilkan kode SKU model, badge kategori (Headunit, Audio DSP, Dashcam, EMS), spesifikasi teknis ringkas, dan modal unduh skema diagram.

DIAGRAM ALUR / ARSITEKTUR:



Bukti Implementasi Kode Sumber:

`frontend/src/pages/public/HomePage.jsx`

```
// Direct Redirection Action Buttons pada Hero Section HomePage.jsx
<div className="hero__actions">
  {(() => {
    const primaryLink = (slide.actionLink && slide.actionLink !== '#products-catalog')
      ? slide.actionLink
      : '/products';
    const primaryText = slide.actionText || slide.ctaPrimary ||
      (lang === 'id' ? 'JELAJAHI KATALOG PRODUK' : 'EXPLORE PRODUCT CATALOG');

    const isPrimaryContact = primaryLink.includes('/contact');
    const secondaryLink = slide.secondaryLink || (isPrimaryContact ? '/products' : '/contact');
    const secondaryText = slide.ctaSecondary || (isPrimaryContact
      ? (lang === 'id' ? 'LIHAT KATALOG PRODUK' : 'VIEW PRODUCT CATALOG')
      : (lang === 'id' ? 'KONSULTASI TEKNIK RFQ' : 'ENGINEERING RFQ INQUIRY'));

    return (
      <>
        <Link to={primaryLink} className="btn btn--hero-primary btn--lg">
          {primaryText}
          <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2.5">
            <line x1="5" y1="12" x2="19" y2="12" />
            <polyline points="12 5 19 12 12 19" />
          </svg>
        </Link>
        <Link to={secondaryLink} className="btn btn--hero-secondary btn--lg">
          {secondaryText}
        </Link>
      </>
    );
  })()}
</div>
```

1.2. Penyusunan Hirarki Dialog UI & Form Input Multi-Tab Transaksional

Lokasi Berkas: `frontend/src/pages/admin/modules/ProductsModule.jsx & GalleryModule.jsx`

Hirarki dialog antarmuka memisahkan interaksi tampilan cepat, formulir berstruktur, dan konfirmasi aksi kritis:

- **Tingkat 1 (Modal Penampil Ringkas):** Dialog pop-up spesifikasi produk lengkap (`ProductSpecsModal.jsx`) dan Lightbox foto galeri industri tanpa merubah state navigasi halaman.
- **Tingkat 2 (Modal Form Input Multi-Tab):** Dialog pengelolaan produk pada admin panel yang membagi formulir ke dalam 4 tab sekuensial (Identitas Model, Judul & Deskripsi Bilingual, Specs Singkat, dan JSON Spesifikasi Lengkap).
- **Tingkat 3 (Dialog Konfirmasi Transaksional):** Feedback aksi transaksional berbasis sistem toast notifikasi real-time dan dialog validasi schema sebelum pengiriman data via Axios.

Bukti Implementasi Kode Sumber:

`frontend/src/pages/admin/modules/ProductsModule.jsx`

```
// Hirarki Form Modal Multi-Tab & Eksekusi Simpan Produk Manufaktur
const handleSaveProduct = async (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!form.model_code.trim()) {
    addToast('Kode Model Produk wajib diisi.', 'error');
    setModalTab('identity');
    return;
  }

  const formData = new FormData();
  formData.append('model_code', form.model_code);
  formData.append('category', form.category);
  formData.append('badge', form.badge || '');
  formData.append('title_id', form.title_id);
  formData.append('title_en', form.title_en);
  formData.append('specs', JSON.stringify(cleanSpecs));
  formData.append('full_specs', JSON.stringify(form.full_specs || {}));

  setSubmitting(true);
  try {
    if (isEdit) {
      await api.put(`/admin/products/${product.id}`, formData);
      addToast(`Produk '${form.model_code}' berhasil diperbarui!`, 'success');
    } else {
      await api.post('/admin/products', formData);
      addToast(`Produk baru '${form.model_code}' berhasil ditambahkan!`, 'success');
    }
    onSaved();
  } catch (err) {
    addToast(extractErrorMessage(err), 'error');
  } finally {
    setSubmitting(false);
  }
};
```

1.3. Penerapan Tampilan Interaktif (WebGL 3D Robot Canvas & Multi-Bahasa)

Lokasi Berkas: `frontend/src/components/automation/RobotCanvas3D.jsx & src/lib/i18n.js`

Fitur interaktif dieksekusi secara teroptimasi pada thread grafis browser:

1. **Interactive 3D Robot Canvas:** Menggunakan Three.js pada `RobotCanvas3D.jsx` untuk merender model robotika manufaktur berkecepatan 60 FPS dengan kontrol rotasi, mode wireframe, pencahayaan directional spotlight, dan visualisasi telemetri sumbu (joint 1-6).
2. **Sistem Multi-Bahasa Bilingual:** Integrasi `i18next` yang memungkinkan peralihan bahasa Indonesia dan Inggris secara instan tanpa memicu reload halaman web.

3. **Persistensi Tema Gelap/Terang:** Pengendalian class `dark` pada elemen dokumen HTML dengan sinkronisasi ke `localStorage` peramban klien.

Bukti Implementasi Kode Sumber:

`frontend/src/components/automation/RobotCanvas3D.jsx`

```
// Inisialisasi Kanvas 3D WebGL dengan Three.js & State Telemetri Sumbu Robot
export default function RobotCanvas3D({ robotType = 'welding', activeStep = 0 }) {
  const mountRef = useRef(null);
  const [wireframe, setWireframe] = useState(false);
  const [autoRotate, setAutoRotate] = useState(false);
  const [telemetry, setTelemetry] = useState({ j1: 0, j2: 0, j3: 0, j4: 0, j5: 0, j6: 0 });

  const stateRef = useRef({
    cameraPos: new THREE.Vector3(5.2, 3.8, 6.0),
    cameraTarget: new THREE.Vector3(0, 2.0, 0),
    camera: null,
    renderer: null,
    materials: []
  });

  return (
    <div className="robot-canvas-container" ref={mountRef}>
      {/* 3D WebGL Viewport, HUD Telemetri Sumbu, & Tombol Kontrol Rotasi */}
    </div>
  );
}
```

KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 01

Seluruh sub-judul pada unit 'Mengimplementasikan User Interface' telah terpenuhi secara fungsional pada modul publik dan dashboard manajemen sistem PT Global Philsonic Technologies.